Kapitel 14: Tandhjulsteori og ligetandede tandhjul

Studienote med teori, udledninger, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: MEM1 Maskinelementer og maskinkonstruktion (underviser: Imad Abou-Hayt)
Grundlag: underviserens slides til kapitel 14 (Abou-Hayt (2026)) og Hamrock et al. (2014)
Udarbejdet: 5. november 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Tandhjulstyper **2**

3 Geometri **2**
3.1 Delecirkel, modul og deling 2
3.2 Tandens zoner 3

4 Udveksling **3**
4.1 Tandhjulstræk 3

5 Indgreb og tandflankespil **4**
5.1 Indgrebsgrad 4
5.2 Tandflankespil 4

6 Kræfter på tanden **4**

7 Bøjningsspænding: Lewis **5**
7.1 Udledning 5
7.2 Formfaktoren 5
7.3 Korrektionsfaktorer 6

8 Kontaktspænding og pitting **6**

9 Gennemregnede eksempler og øvelser **6**
9.1 Eksamensspørgsmål 11 (b): Lewis 6
9.2 Tjek dig selv: indgrebsgrad 7

10 Opsamling **7**

Referencer **7**

1 Læsevejledning

Noten dækker kapitel 14 i MEM1. Tandhjul overfører effekt, moment og rotation mellem aksler ved at tænderne griber ind i hinanden (Abou-Hayt, 2026, slide 2). I forhold til friktionstræk som remme har de tre fordele: de glider ikke, så udvekslingen er eksakt; de kan overføre store momenter på lidt plads; og de holder længe, når de smøres rigtigt (slide 3). Kapitlet gennemgår geometrien, udvekslingen, indgrebet, kræfterne på tanden og de to brudformer: **tandfodsbrud** fra bøjning og **pitting** på flanken fra kontaktspænding.

Forudsætninger. Bøjningsspænding $\sigma = Mc/I$ i en udkraget bjælke fra kapitel 4 og udmattelse fra kapitel 7.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (ligningsnummer og side i lærebogen eller slidenummer), og hvad hvert symbol betyder. Lærebogen er Hamrock et al. (2014). Bogen bruger amerikanske enheder med diametral pitch p_d (tænder pr. tomme) og skriver tandkraften W_t. Slides og noten bruger modulet $m = 1/p_d$ i mm og skriver F_t. Bogen skriver antal tænder N, noten Z.

Eksamen. Mundtligt eksamensspørgsmål 11 (bøjningsspænding i ligetandede tandhjul, Lewis) hører til dette kapitel. Udledningen til del (a) står i afsnit 7, og del (b) regnes i afsnit 9.1.

Tabel 1.1: Symboler brugt i noten.

Symbol	Betydning
m	Modul [mm]
d	Delecirkeldiameter [mm]
Z	Antal tænder (indeks 1 for drivhjul/pinion, 2 for det drevne hjul) [–]
p, p_b	Deling langs delecirklen og langs grundcirklen [mm]
ϕ	Indgrebsvinkel, typisk 20°
i	Udveksling [–]
ϵ_γ	Indgrebsgrad (kontaktforhold) [–]
F_t, F_r	Tangentiel og radial tandkraft [N]
b	Tandbredde [mm]
Y	Lewis' formfaktor [–]

2 Tandhjulstyper

Tandhjul inddeles efter, hvordan akserne ligger i forhold til hinanden (Abou-Hayt, 2026, slide 4–5):

- **Parallelle aksler:** *ligetandede* hjul har tænder parallelt med aksen og er enkle og billige. *Skråtandede* hjul har tænderne på skrå (en skruelinjevinkel), griber mere jævnt ind og støjer mindre, men giver en aksialkraft.
- **Skærende aksler:** *koniske* hjul, typisk med 90° mellem akserne.
- **Krydsende aksler** (hverken parallelle eller skærende): *snekkedrev*, hvor en skrueliglignende snekke driver et hjul. Giver meget store udvekslinger.

Kapitlet behandler ligetandede hjul. Skrå, koniske og snekkedrev (bogens kapitel 15) er ikke pensum.

3 Geometri

3.1 Delecirkel, modul og deling

To tandhjul i indgreb opfører sig, som om to tænkte cylindre ruller på hinanden uden at glide. Cylindrene kaldes **delecirklerne**, og de rører hinanden i **delepunktet** P (Abou-Hayt, 2026,

slide 2 og 6). Tandstørrelsen angives ved **modulet**:

$$m = \frac{d}{Z}, \qquad p = \pi m = \frac{\pi d}{Z} \tag{3.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (14.7) og (14.8), s. 384, og Abou-Hayt (2026), slide 6.
hvor m er modulet [mm], d er delecirklens diameter [mm], Z er antallet af tænder, og p er delingen, buelængden langs delecirklen fra en tand til den næste [mm].

To hjul kan kun gribe ind i hinanden, hvis de har samme modul (og samme indgrebsvinkel). Modulet er den metriske udgave af bogens diametrale pitch, $m = 1/p_d$ (lign. 14.9). Akseafstanden er $c_d = (d_1 + d_2)/2$ (lign. 14.1).

3.2 Tandens zoner

Tanden deles af delecirklen i to dele (Abou-Hayt, 2026, slide 7):

- **Tandhoved** (addendum) $a = m$ over delecirklen, op til hovedcirklen $d_o = d + 2a$ (lign. 14.11).
- **Tandfod** (dedendum) $b = 1{,}25\,m$ under delecirklen, ned til fodcirklen $d_r = d - 2b$ (lign. 14.12).

Forskellen $c = b - a = 0{,}25\,m$ er **topspillet** (lign. 14.10), så tandspidsen på det ene hjul ikke rammer bunden af det andet. Tandprofilen er en **evolvente** afviklet fra **grundcirklen** med radius $r_b = r\cos\phi$ (lign. 14.16). Evolventen sikrer, at udvekslingen er konstant, også hvis akseafstanden er lidt forkert.

4 Udveksling

Tænderne låser delecirklernes periferihastigheder sammen: $v = \omega_1 r_1 = \omega_2 r_2$ (lign. 14.18). Udvekslingen er derfor omvendt proportional med antallet af tænder (Abou-Hayt, 2026, slide 8):

$$i = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{d_2}{d_1} \tag{4.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (14.19), s. 387 (bogen skriver g_r), og Abou-Hayt (2026), slide 8.
hvor ω og n er vinkelhastighed [rad/s] og omdrejningstal [o/min], indeks 1 er det drivende hjul og indeks 2 det drevne.

Et lille drivhjul (pinion) på et stort hjul giver en nedgearing: lavere hastighed og tilsvarende større moment, $T_2 = i\,T_1$ (uden tab).

4.1 Tandhjulstræk

Flere hjul i serie danner et **tandhjulstræk** (Abou-Hayt, 2026, slide 11):

- I et **simpelt træk** har hver aksel ét hjul. Mellemhjulene ændrer kun omdrejningsretningen, ikke den samlede udveksling: $i = Z_{sidste}/Z_{frste}$.

- I et **sammensat træk** har mellemakslerne to hjul, der drejer med samme hastighed. Udvekslingerne ganges sammen, så store udvekslinger fås på lidt plads:

$$i_{total} = \frac{\prod Z_{drevne}}{\prod Z_{drivende}} \tag{4.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), afsnit 14.7, s. 390, og Abou-Hayt (2026), slide 11.
hvor produktet tages over alle drevne og alle drivende hjul i trækket.

Eksempel: to trin med $20/60$ og $18/54$ tænder giver $i = (60 \cdot 54)/(20 \cdot 18) = 9$.

5 Indgreb og tandflankespil

5.1 Indgrebsgrad

For at kraften kan overføres jævnt uden stød, skal et nyt tandpar gribe ind, før det forrige slipper. Det måles med **indgrebsgraden**, som er indgrebslinjens længde divideret med delingen på grundcirklen (Abou-Hayt, 2026, slide 9):

$$\epsilon_\gamma = \frac{g_\alpha}{p_b} = \frac{g_\alpha}{p\cos\phi}, \qquad g_\alpha = \sqrt{r_{o1}^2 - r_{b1}^2} + \sqrt{r_{o2}^2 - r_{b2}^2} - c_d \sin\phi \tag{5.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (14.20) til (14.22), s. 387 (bogen skriver L_{ab} og C_r).
hvor g_α er indgrebslinjens længde [mm], $p_b = p\cos\phi$ er grunddelingen [mm], r_o og r_b er hoved- og grundcirkelradius [mm], og c_d er akseafstanden [mm].

ϵ_γ er det gennemsnitlige antal tandpar i indgreb. Kravet er $\epsilon_\gamma \geq 1{,}20$ (slide 9).

5.2 Tandflankespil

Tandflankespil (backlash) er et lille spil mellem tandflankerne målt langs delecirklen. Det er nødvendigt af tre grunde (Abou-Hayt, 2026, slide 10): det giver plads til termisk udvidelse af tænderne, det optager fremstillingstolerancer og små fejlretninger af akslerne, og det giver plads til oliefilmen mellem flankerne.

6 Kræfter på tanden

Tandkraften virker langs **indgrebslinjen**, der danner indgrebsvinklen ϕ med tangenten til delecirklen. Den deles i to komposanter (Abou-Hayt, 2026, slide 12):

$$F_t = \frac{T}{r} = \frac{2T}{d}, \qquad F_r = F_t \tan\phi, \qquad F_n = \frac{F_t}{\cos\phi} \tag{6.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (14.49) og (14.50), s. 400, og Abou-Hayt (2026), slide 12.
hvor F_t er den tangentielle kraft [N], T er momentet på hjulet [N mm], d er delecirkeldiameteren [mm], F_r er den radiale kraft [N], og F_n er den samlede tandkraft [N].

F_t overfører effekten og bøjer tanden ved foden. F_r skubber hjulene fra hinanden og belaster aksler og lejer. Med $\phi = 20^\circ$ er $F_r = 0{,}364\,F_t$. Begge kræfter er input til akseldimensioneringen i kapitel 11 og lejevalget i kapitel 13.

7 Bøjningsspænding: Lewis

7.1 Udledning

Wilfred Lewis modellerede tanden som en **udkraget bjælke**, indspændt ved foden og belastet med hele den tangentielle kraft F_t i spidsen (Abou-Hayt, 2026, slide 13). Tandfodens hulkehl er det kritiske snit.

1. Bøjningsspænding i et rektangel. Ved foden har tanden tykkelsen t og bredden b, og kraften har armen l. Med $M = F_t l$, $c = t/2$ og $I = bt^3/12$:

$$\sigma = \frac{Mc}{I} = \frac{F_t\, l\,(t/2)}{b\,t^3/12} = \frac{6F_t\, l}{b\,t^2}$$

(Hamrock et al., 2014, lign. 14.51 og 14.53).

2. Den indskrevne parabel. En bjælke med konstant styrke har et parabolsk omrids. Lewis indskrev en sådan parabel i tandprofilen med toppunkt i kraftens angrebspunkt og tangerende tandfoden. Ligedannede trekanter giver $x/(t/2) = (t/2)/l$, altså

$$l = \frac{t^2}{4x}$$

(lign. 14.52), hvor x er en længde, der kan måles på tandprofilen.

3. Samling. Indsættes l, forsvinder både l og t:

$$\sigma = \frac{6F_t}{b\,t^2} \cdot \frac{t^2}{4x} = \frac{3F_t}{2b\,x}$$

Alt det geometriske samles i én dimensionsløs faktor ved at gange og dividere med modulet: $\sigma = \frac{F_t}{b\,m} \cdot \frac{3m}{2x}$. Med $Y = 2x/(3m)$ fås Lewis' formel:

$$\sigma_b = \frac{F_t}{b\,m\,Y} \tag{7.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (14.54) og (14.55), s. 401, i SI-form med $m = 1/p_d$; Abou-Hayt (2026), slide 13.
hvor σ_b er bøjningsspændingen ved tandfoden [MPa], F_t er den tangentielle tandkraft [N], b er tandbredden [mm], m er modulet [mm], og Y er Lewis' formfaktor [–].

7.2 Formfaktoren

Y er dimensionsløs og beskriver tandens form: hvor tyk tanden er ved foden i forhold til, hvor lang kraftens arm er. Den afhænger af antallet af tænder og indgrebsvinklen. Flere tænder giver en tykkere, mere trapezformet tand og dermed større Y, fx $0{,}245$ ved 12 tænder, $0{,}322$ ved 20 tænder og $0{,}485$ for en tandstang ($\phi = 20°$). Større Y betyder mindre spænding. Derfor er det som regel det mindste hjul (pinion), der er kritisk.

7.3 Korrektionsfaktorer

Lewis' formel er grundformen. I praksis ganges spændingen med en række faktorer (Hamrock et al., 2014, lign. 14.57): K_o for stød fra motor og last, K_s for størrelse, K_m for ujævn lastfordeling over tandbredden, K_b for kransens tykkelse og især den **dynamiske faktor** K_v, som tager højde for, at delingsfejl giver stød i indgrebet, der vokser med periferihastigheden (lign. 14.66). Et tandhjulspar kan klare Lewis-kontrollen statisk og alligevel svigte, hvis K_v overses (Abou-Hayt, 2026, slide 17).

8 Kontaktspænding og pitting

Tandflankerne kan også svigte ved **pitting**: cyklisk kontaktspænding giver overfladeudmattelse, ligesom i rullelejer. Modelleres flankerne som to cylindre i kontakt, giver Hertz' teori den største kontaktspænding (Abou-Hayt, 2026, slide 14):

$$\sigma_c = C_p \sqrt{\frac{F_t}{b\, d_1\, I}} \tag{8.1}$$

Kilde: Abou-Hayt (2026), slide 14; Hamrock et al. (2014), afsnit 14.12, s. 406.
hvor σ_c er kontaktspændingen [MPa], C_p er den elastiske koefficient for materialeparret [$\sqrt{\text{MPa}}$], d_1 er pinionens delecirkeldiameter [mm], og I er en geometrifaktor [–].

Bemærk, at kontaktspændingen kun vokser med kvadratroden af kraften. Smøringen kontrolleres med filmparameteren $\lambda_f = h_{min}/\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$, hvor h_{min} er den mindste oliefilmtykkelse, og σ_1, σ_2 er flankernes overfladeruhed. Målet er $\lambda_f \geq 3$, så oliefilmen helt adskiller ruhedstoppene (slide 14 og Hamrock et al., 2014, lign. 13.88).

9 Gennemregnede eksempler og øvelser

9.1 Eksamensspørgsmål 11 (b): Lewis

En ligetandet pinion har modulet $m = 4\,\text{mm}$, tandbredden $b = 40\,\text{mm}$ og 20 tænder. Den overfører den tangentielle kraft $F_t = 1600\,\text{N}$. Lewis' formfaktor er $Y = 0{,}32$. Beregn bøjningsspændingen i tandfoden (Abou-Hayt, 2026, slide 15).

Af (7.1):

$$\sigma_b = \frac{F_t}{b\, m\, Y} = \frac{1600\,\text{N}}{40\,\text{mm} \cdot 4\,\text{mm} \cdot 0{,}32} = \frac{1600}{51{,}2} = 31{,}3\,\text{MPa}$$

$$\boxed{\sigma_b = 31{,}3\,\text{MPa}}$$

Sammenhæng. Delecirklen er $d = mZ = 4 \cdot 20 = 80\,\text{mm}$, så kraften svarer til momentet $T = F_t d/2 = 1600 \cdot 0{,}040 = 64\,\text{N m}$ på pinionen. Med $\phi = 20°$ er den radiale kraft $F_r = 1600 \tan 20° = 582\,\text{N}$, som akslen og lejerne skal bære. Spændingen er lav i forhold til almindelige tandhjulsstål, men dynamikfaktoren K_v og de øvrige faktorer vil øge den. Mathcad: `Lektion 14/Opgaver/Eksamen spm 11 Lewis tandhjul`.

9.2 Tjek dig selv: indgrebsgrad

Pinionen fra eksamensspørgsmålet ($m = 4\,\mathrm{mm}$, $Z_1 = 20$) griber ind i et hjul med $Z_2 = 40$. $\phi = 20°$, og tandhovedet er $a = m$. Er indgrebsgraden tilstrækkelig?

Radierne er $r_1 = 40$, $r_2 = 80$, $r_{o1} = 44$, $r_{o2} = 84$, $r_{b1} = 40\cos 20° = 37{,}59$ og $r_{b2} = 75{,}18\,\mathrm{mm}$. Akseafstanden er $c_d = 120\,\mathrm{mm}$. Af (5.1):

$$g_\alpha = \sqrt{44^2 - 37{,}59^2} + \sqrt{84^2 - 75{,}18^2} - 120\sin 20° = 22{,}87 + 37{,}48 - 41{,}04 = 19{,}31\,\mathrm{mm}$$

$$\epsilon_\gamma = \frac{19{,}31}{\pi \cdot 4 \cdot \cos 20°} = \frac{19{,}31}{11{,}81} = 1{,}64$$

$\epsilon_\gamma = 1{,}64 \geq 1{,}20$: i gennemsnit er $1{,}64$ tandpar i indgreb, og kravet er opfyldt

Udvekslingen er $i = 40/20 = 2$, så hjulet drejer med halv hastighed og overfører $128\,\mathrm{N\,m}$.

10 Opsamling

Tabel 10.1: Kapitel 14 i punktform (efter Abou-Hayt, 2026, slide 16–17).

Emne	Nøgle
Geometri	$m = d/Z$, $p = \pi m$; tandhoved m, tandfod $1{,}25m$
Udveksling	$i = \omega_1/\omega_2 = Z_2/Z_1 = d_2/d_1$; sammensat træk: produkt
Indgrebsgrad	$\epsilon_\gamma = g_\alpha/(p\cos\phi) \geq 1{,}20$
Kræfter	$F_t = 2T/d$ (bøjer tanden), $F_r = F_t\tan\phi$ (belaster aksel og lejer)
Lewis	Udkraget bjælke + indskrevet parabel: $\sigma_b = F_t/(bmY)$
Formfaktor	Y vokser med antal tænder; pinionen er kritisk
Kontakt	$\sigma_c = C_p\sqrt{F_t/(bd_1I)}$; pitting; $\lambda_f \geq 3$
Dynamik	K_v fra delingsfejl må ikke overses

Tandhjulskræfterne fra dette kapitel er input til aksler (kapitel 11) og lejer (kapitel 13), så de tre kapitler hænger tæt sammen i en gearkasse.

Referencer

Abou-Hayt, I. (2026). *Machine elements and design of machines: Chapter 14. General gear theory; spur gears* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Hamrock, B. J., Schmid, S. R., & Jacobson, B. O. (2014). *Fundamentals of machine elements* (3. udg.). CRC Press.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.